Carga e descarga em capacitores

1 - Conceitos relacionados

Capacitores, resistores, constante de tempo RC.

2 – Objetivos

Verificar experimentalmente as curvas de carga e descarga em capacitores, medindo a constante de tempo RC associada ao circuito utilizado.

3 - Método utilizado

Em um circuito apropriado, é aplicada uma diferença de potencial ao capacitor, sendo monitorada a evolução no tempo da tensão no capacitor e da corrente elétrica através do circuito, durante os processos de carga e descarga. O monitoramento é feito manualmente com multímetros.

4 - Equipamentos

1 fonte de tensão de 5Volts
2 multímetros digitais
1 chave de três posições
1 cronômetro digital
2 capacitores (100 μF, 220 μF)
1 resistor de 1 MΩ
3 cabos PB-PB de 25 cm
2 cabos PB-PB de 50 cm

5 - Fundamentos Teóricos

5.1 – Carga do capacitor

No Sistema Internacional de Unidades (S.I.), a unidade de capacitância é o Farad. Ao ser aplicada a diferença de potencial de 1 Volt em um capacitor de 1 Farad, a carga elétrica acumulada entre as armaduras é de um Coulomb:

$$C = \frac{Q}{V}$$

Um circuito típico para estudar o processo de carga e descarga em um capacitor é apresentado na Figura 1. Inicialmente, o capacitor deve estar descarregado e a fonte de tensão desconectada do capacitor, com a chave S1 na posição **b**. O instante inicial do processo de carga, definido como $t = 0$, é o instante em que a fonte de tensão é ligada, com a chave S1 na posição **a**.

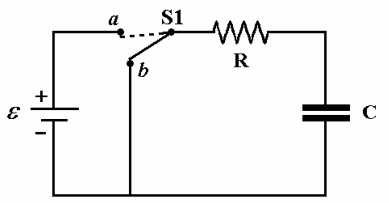


Figura 1 - Circuito RC para carga e descarga de um capacitor.

Aplicando a lei das malhas para qualquer instante *t*, temos:

$$\varepsilon = R \cdot i + \frac{Q}{C} \qquad (1)$$

Sendo ε a d.d.p. da fonte de tensão, *R* a resistência do resistor, *i* a corrente elétrica que circula no circuito, Q a carga elétrica acumulada no capacitor, C a capacitância do capacitor, Q/C a tensão entre as placas do capacitor devido o acumulo de carga, e $R..i$ a queda de potencial provocada pelo resistor. Considerando a definição de corrente elétrica,

$$i = \frac{dQ}{dt}$$

a expressão (1) é reescrita como:

$$\varepsilon = R \cdot \frac{dQ}{dt} + \frac{Q}{C} \quad \Rightarrow \quad \frac{dQ}{dt} + \frac{1}{RC}Q - \frac{\varepsilon}{R} = 0$$

A equação anterior é uma equação diferencial cuja solução é:

$$Q = C \cdot \varepsilon(1 - e^{-t/RC}) \qquad (2)$$

Reescrevendo a equação anterior e aplicando novamente a definição de capacitância, a diferença de potencial entre as armaduras do capacitor no processo de carga é escrita na forma:

$$V = \frac{Q}{C} = \varepsilon(1 - e^{-t/RC}) \qquad (3)$$

A dependência da quantidade da carga elétrica $Q(t)$ entre as placas do capacitor e da corrente elétrica $i(t)$ que flui através do circuito, em função do tempo é apresenta na Figura 2. O aumento do potencial entre as placas do capacitor acompanha o aumento da carga elétrica.

Carga e descarga em capacitores

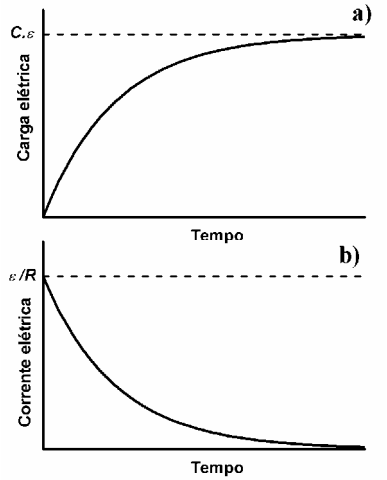


Figura 2 - Comportamento de V(t) e i(t) durante o processo de carga do capacitor.

A quantidade RC tem dimensão de tempo e é chamada de constante de tempo capacitiva do circuito. Esta constante é igual ao tempo necessário para que a carga do capacitor cresça até uma fração $(1-e^{-1})$, ou seja, 63 % do seu valor de equilíbrio. Sendo a unidade do R o Ohm e a unidade C o Farad, a unidade da constante de tempo capacitiva RC é o segundo.

5.2 – Descarga do capacitor

Consideremos novamente o circuito RC apresentado no diagrama da Figura 1, com o capacitor C carregado inicialmente com a carga Q e o potencial inicial ε entre as placas. O instante inicial do processo de descarga, definido como $t = 0$, é o instante em que a chave S1 passa para a posição **b**. A partir deste instante, a carga elétrica Q acumulada nas placas do capacitor flui na forma de corrente elétrica i através do circuito, passando pelo resistor R, até a descarga completa do capacitor.

O circuito pode ser resolvido novamente com a aplicação da lei das malhas, de acordo com a equação (1), mas com o potencial externo ε=0:

$$0 = R \cdot i + \frac{Q}{C} \qquad (4)$$

Considerando novamente a definição de corrente elétrica,

$$i = \frac{dQ}{dt}$$

a expressão (4) é reescrita como:

$$R \cdot i = -\frac{Q}{C} \Rightarrow R\frac{dQ}{dt} = -\frac{Q}{C}$$

$$\frac{dQ}{Q} = -\frac{dt}{R \cdot C}$$

Integrando os dois lados da equação, temos:

$$\ln(Q) = \frac{-t}{R \cdot C} + A$$

Sendo A uma constante. Outra forma da equação acima é obtida elevando os dois termos à argumento de uma exponencial:

$$Q(t) = B \cdot e^{-t/RC}$$

Sendo, B outra constante. Considerando como condição de contorno, o fato de que em t = 0 o potencial entre as placas do capacitor é $V = \varepsilon$ e que a carga inicial é Q_0:

$$Q(0) = C \cdot \varepsilon \Rightarrow B = C \cdot \varepsilon \Rightarrow B = Q_0$$

Assim, a dependência da quantidade de carga acumulada nas placas do capacitor no processo de descarga é:

$$Q = C \cdot \varepsilon \cdot e^{-t/RC} \qquad (5)$$

Portanto:

$$V(t) = \frac{Q}{C} = \varepsilon\, e^{-t/RC} \qquad (6)$$

e

$$i = \frac{dQ}{dt} = -\frac{\varepsilon}{R} e^{-t/RC} \qquad (7)$$

A constante de tempo RC tem o mesmo significado observado no processo de carga. Tanto Q quanto i diminuem exponencialmente com o início do processo de descarga. Este comportamento é ilustrado no diagrama da Figura 3. A redução do potencial entre as placas do capacitor acompanha a redução da carga elétrica.

Carga e descarga em capacitores

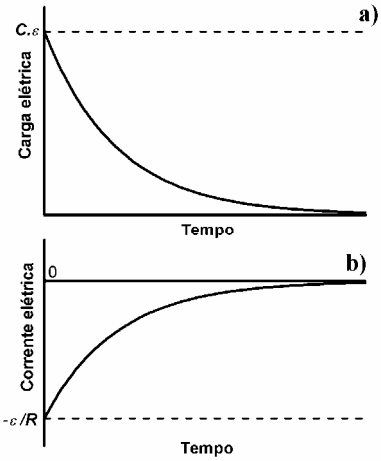


Figura 3 - Quantidade de carga acumulada no capacitor em a) e a corrente elétrica no circuito em b), durante o processo de descarga.

5.3 – Ajuste de uma função exponencial

Consideremos uma grandeza que dependa de uma variável, de acordo com uma função exponencial do tipo:

$$y(x) = A - B \cdot e^{C.x} \tag{8}$$

Reescrevendo a equação anterior, temos:

$$\frac{A - y(x)}{B} = e^{C.x}$$

Aplicando o logaritmo nos dois lados da igualdade:

$$\ln\left(\frac{A - y(x)}{B}\right) = \ln(e^{C.x})$$

$$\ln\left(\frac{A - y(x)}{B}\right) = C.x \tag{9}$$

A constante C no expoente da equação (8) pode ser obtida a partir da inclinação da reta da função (9). O mesmo procedimento é utilizado para um parâmetro com a dependência na forma:

$$y(x) = B'.e^{-C.x}$$

Sendo a função linear dada por:

$$\ln\left(\frac{y(x)}{B'}\right) = C.x \tag{10}$$

6 - Montagem e procedimento experimental

Prática 1 – Curva de carga do capacitor

Especificar marca e modelo do multímetro, e a escala utilizada.

1. Montar o circuito de acordo com o diagrama da Figura 1, com o resistor de 1 MΩ e o capacitor de 220 uF. Observar a polaridade correta do capacitor no circuito;
2. Iniciar o processo de carga do capacitor, posicionando a chave na posição **a** do diagrama;
3. Durante o processo de carga, medir o valor da tensão entre os terminais do capacitor e a tensão entre os terminais do resistor, a cada 10 segundos nos 5 primeiros pontos e a cada 30 segundos nos pontos restantes;
4. Organizar os valores obtidos em uma tabela (Tabela I) com colunas para o tempo, o valor da tensão no capacitor e seu erro, o valor da tensão no resistor e seu erro.

Prática 2 – Curva de descarga do capacitor

Especificar marca e modelo do multímetro, e a escala utilizada.

1. Montar o circuito de acordo com o diagrama da Figura 1, com o resistor de 1 MΩ e o capacitor de 220 uF. Observar a polaridade correta do capacitor no circuito;
2. Carregar o capacitor com 5 Volts;
3. Iniciar o processo de descarga do capacitor, ajustando a chave na posição **b** do diagrama da Figura 1;
4. Durante o processo de descarga, medir o valor da tensão entre os terminais do capacitor e a tensão entre os terminais do resistor, a cada 10 segundos nos 5 primeiros pontos e a cada 30 segundos nos pontos restantes;
5. Organizar os valores obtidos em uma tabela (Tabela II) com colunas para o tempo, o valor da tensão no capacitor e seu erro, o valor da tensão no resistor e seu erro;

Carga e descarga em capacitores

7 - Análise

1. A partir da Tabela I, construir um gráfico de $V(t)$ (Gráfico 1) para a tensão entre os terminais do capacitor durante o processo de carga, colocando as barras de erro nos pontos experimentais obtidos;
2. A partir da Tabela I, construir um gráfico de $i(t)$ (Gráfico 2) para a corrente elétrica através dos terminais do resistor durante o processo de carga, colocando as barras de erro nos pontos experimentais obtidos;
3. Ajustar os pontos experimentais considerando o procedimento indicado no item 5.3;
4. Correlacionar os parâmetros de ajuste com a função (3) para obter a constante de tempo RC e o valor da capacitância;

5. A partir da Tabela II, construir um gráfico de $V(t)$ (Gráfico 3) para a tensão entre os terminais do capacitor durante o processo de descarga, colocando as barras de erro nos pontos experimentais obtidos;
6. A partir da Tabela II, construir um gráfico de $i(t)$ (Gráfico 4) para a corrente elétrica através dos terminais do resistor durante o processo de carga, colocando as barras de erro nos pontos experimentais obtidos;
7. Ajustar os pontos experimentais considerando o procedimento indicado no item 5.3;
8. Correlacionar os parâmetros de ajuste com a função (6) para obter a constante de tempo RC e o valor da capacitância;

9. Comparar os resultados obtidos para a constante de tempo RC, e o valor da capacitância com o valor medido com o multímetro;
10. Redigir uma breve discussão sobre os resultados obtidos.

Referências Bibliográficas

1. Duarte, J.L., Appoloni, C.R., Toginho Filho, D.O., Zapparoli, F.V.D.,Roteiros de Laboratório– Laboratório de Física Geral II – 1ª Parte (Apostila), Londrina, 2002.
2. Toginho Filho, D. O., Zapparoli, F. V. D., Pantoja, J. C. S., Catálogo de Experimentos do Laboratório Integrado de Física Geral, "Uso do multímetro", Universidade Estadual de Londrina, 2007.
3. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. – "Fundamentos de Física 3" - São Paulo: Livros Técnicos e Científicos Editora, 4ª Edição, 1996.
4. Vassallo, F. R.,"Manual de Instrumentos de Medidas Eletrônicas", São Paulo: Hemus Editora Ltda, 1978.
5. Vuolo, J. H., "Fundamentos da Teoria de Erros", Ed Edgard Blúcher, São Paulo, 1992.